关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J042 对角互补模型（四点共圆与旋转全等）

二级结论

条件

条件 1（对角互补）：

四边形 $ABCD$ 中，一组对角互补，即 $\angle A+\angle C=180^\circ$（或 $\angle B+\angle D=180^\circ$）。

结论

结论一（四点共圆）：

直观描述： 四边形对角和等于 180° 时，四个顶点在同一个圆上。

$$A,B,C,D \text{ 四点共圆}$$

推广结论（旋转全等）：

直观描述： 若还有一组邻边相等，可将三角形旋转重合，两三角形全等。

$$\triangle ABC\cong\triangle ADE$$

理解说明

一句话直觉 四边形一组对角相加等于 180° 时，四点共圆；若还有一组邻边相等，可旋转构造全等三角形。

核心拆解

要点一（对角互补判圆）：

四边形中若 $\angle A+\angle C=180^\circ$（或 $\angle B+\angle D=180^\circ$），则 A,B,C,D 四点共圆。

要点二（旋转构造全等）：

四边形中若 $AB=AD$ 且 $\angle B+\angle D=180^\circ$，旋转可得 $\triangle ABC\cong\triangle ADE$。

几何本质（圆角关系） 对角互补推出四点共圆；邻边相等结合对角互补可旋转得全等。

代数意义（角度等式） $\angle A+\angle C=180^\circ$（或 $\angle B+\angle D=180^\circ$）；$AB=AD$。

考点价值（证明工具）

- **考法一（判定共圆）：**已知角关系直接判定四点共圆。
- **考法二（旋转全等）：**利用邻边相等和对角互补，旋转构造全等，转化边角关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 旋转全等的关键：用邻边相等确定旋转中心，用对角互补证明共线，从而构造全等。

使用场景

- **场景一（共圆判定）**：四边形中给出对角和 $180°$，直接得四点共圆。
- **场景二（旋转构造）**：有邻边相等和对角互补时，旋转构造全等解决问题。

证明

思路提示 本结论含两部分：先用反证法证对角互补可得四点共圆；再借助旋转与角度关系证全等与共线。

正式推导

步骤一（四点共圆反证）：

已知四边形 $ABCD$ 中，$\angle DAB+\angle DCB=180°$（即对角互补）。过 A,B,D 作圆 $\odot O$。假设 C 不在 $\odot O$ 上。**情形一：C 在圆外。**连接 BC，交 $\odot O$ 于 C'（点 C' 在 B,C 之间），连接 DC'。由 A,B,C',D 四点共圆得 $\angle DAB+\angle DC'B=180°$。在 $\triangle DCC'$ 中，$\angle DC'B$ 为外角，故 $\angle DC'B=\angle DCC'+\angle CDC'>\angle DCC'=\angle DCB$。从而 $\angle DCB<\angle DC'B$，于是

$$\angle DAB+\angle DCB<\angle DAB+\angle DC'B=180°,$$

与已知矛盾。**情形二：C 在圆内。**延长 BC 交 $\odot O$ 于 C'（此时 C 在 B,C' 之间），连接 DC'。则 $\angle DCB$ 与 $\angle DCC'$ 互补，即 $\angle DCB=180°-\angle DCC'$。在 $\triangle DCC'$ 中，$\angle DC'B=\angle DC'C=180°-\angle DCC'-\angle CDC'$。因此 $\angle DCB>\angle DC'B$，于是

$$\angle DAB+\angle DCB>\angle DAB+\angle DC'B=180°,$$

也矛盾。综上，假设不成立，故 C 在 $\odot O$ 上，即 A,B,C,D 四点共圆。

理由：反证法；圆内接四边形对角互补；三角形内外角关系。

步骤二（推出另一组对角互补）：

由四边形内角和 $360°$ 及 $\angle DAB+\angle DCB=180°$，得 $\angle ABC+\angle ADC=180°$（记为 $\angle B+\angle D=180°$）。

$$\angle B+\angle D=360°-(\angle A+\angle C)=180°.$$

理由：四边形内角和定理；为下一部分共线证明做准备。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（旋转构造全等）：

已知 $AB = AD$ 且 $\angle B + \angle D = 180°$。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，使 AB 与 AD 重合。记点 C 的对应点为 E。由旋转的性质知 $AE = AC$，$DE = BC$，且 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$。

$$\triangle ABC \xrightarrow{\text{旋转}} \triangle ADE$$

理由：旋转是全等变换，保边长、保角度。

步骤四（证明 C, D, E 共线）：

由全等得 $\angle ADE = \angle ABC$。又 $\angle ABC + \angle ADC = \angle B + \angle D = 180°$，故

$$\angle ADE + \angle ADC = 180°.$$

$\angle ADE$ 与 $\angle ADC$ 有公共边 AD，且由旋转方向可知 DE 与 DC 在 AD 异侧，因此它们互为邻补角，从而 DE 与 DC 共线，即 C, D, E 三点共线，且 E 在射线 CD 上。

理由：邻补角定义；共线条件。

结论回扣 **两组结论既独立又关联：**对角互补直接推出四点共圆；再加邻边相等，旋转可得全等，且由互补保证共线，是几何中转化边角的有力工具。

典型例题

例 1（基础）题目： 在四边形 $ABCD$ 中，$\angle A = 80°$，$\angle C = 100°$，$\angle B = 70°$。判断 A, B, C, D 是否四点共圆，并求 $\angle D$ 的度数。**解题步骤：**

第一步（验证互补）：

计算 $\angle A + \angle C = 80° + 100° = 180°$。

理由：对角互补条件为 $180°$。

第二步（判定共圆）：

因为 $\angle A + \angle C = 180°$，所以 A, B, C, D 四点共圆。

理由：对角互补判定定理。

第三步（求角度）：

由圆内接四边形性质，$\angle D = 180° - \angle B = 180° - 70° = 110°$。

理由：对角互补。

关键结论： $\angle D = 110°$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）题目： 在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$，$AB=AD$，$\angle BAC=30^\circ$，$\angle BCA=20^\circ$。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，使 AB 与 AD 重合，点 C 落在射线 CD 上的点 E。求 $\angle ADE$ 的大小。**解题步骤：**

第一步（判定互补）：

已知 $\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$，满足一组对角互补。

理由：条件直接给出。

第二步（旋转全等）：

由 $AB=AD$ 且对角互补，旋转得 $\triangle ABC\cong\triangle ADE$，$E$ 在 CD 上。

理由：旋转全等结论。

第三步（求角度）：

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=180^\circ-\angle BAC-\angle BCA=180^\circ-30^\circ-20^\circ=130^\circ$。由全等，$\angle ADE=\angle ABC=130^\circ$。

理由：全等对应角相等。

关键结论： $\angle ADE=130^\circ$

例 3（综合应用）题目：在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$，$AB=AD$，$\angle BAD=60^\circ$，$BC=4$，$CD=2$。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，使 AB 与 AD 重合，点 C 落在射线 CD 上的点 E。求 AC 的长。**解题步骤：**

第一步（旋转全等）：

由 $AB=AD$ 且 $\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$，旋转得 $\triangle ABC\cong\triangle ADE$，故 $DE=BC=4$，$AE=AC$。

理由：旋转全等结论。

第二步（求线段）：

因为 C,D,E 共线，所以 $CE=CD+DE=2+4=6$。

理由：旋转后三点共线。

第三步（等边推 AC）：

旋转角 $\angle CAE=\angle BAD=60^\circ$，且 $AC=AE$，故 $\triangle ACE$ 是等边三角形，所以 $AC=CE=6$。

理由：等腰三角形顶角 60° 推出等边。

关键结论： $AC=6$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（遗漏对角互补条件）

在四边形 $ABCD$ 中，若只知道 $AB = AD$，就认为旋转 $\triangle ABC$ 后 E 一定落在射线 CD 上，而忽略了对角互补（$\angle B + \angle D = 180°$）这一关键条件。

正确理解（条件完整性）：

旋转全等的完整条件是 $AB = AD$ 且一组对角互补。通常由已知对角互补条件（如 $\angle A + \angle C = 180°$）推出另一组对角互补（$\angle B + \angle D = 180°$），从而保证 C, D, E 共线。二者缺一不可。

错因分析（忽略互补条件）：

错误地认为只要有邻边相等就可旋转全等，忽视了共线推导中对角互补的必要性，盲目扩大结论使用范围。

易错点二（对角混淆）

在判定四点共圆时，误把邻角之和等于 $180°$ 当作条件。例如 $\angle A+\angle B = 180°$ 并不保证四点共圆，必须是对角（$\angle A + \angle C$ 或 $\angle B + \angle D$）互补。

正确理解（对角定义）：

对角互补中的“对角”是指不相邻的两个内角，即 $\angle A$ 与 $\angle C$，$\angle B$ 与 $\angle D$。

错因分析（概念模糊）：

对“对角”的定义不清晰，误认为任意两个不相邻的角或直接用邻角。

易错点三（对应关系混淆）

在旋转全等后，误以为对应边 $BC = AE$ 或对应角 $\angle ACB = \angle AED$ 等，导致计算错误。

正确理解（对应相等）：

旋转全等中，A 对应 A（旋转中心），B 对应 D（重合点），C 对应 E（新位置），所以 $BC = DE$，$AC = AE$，$AB = AD$；角 $\angle ABC = \angle ADE$，$\angle BAC = \angle DAE$，$\angle ACB = \angle AED$。

错因分析（旋转方向不清）：

没有明确旋转后每个顶点的对应位置，仅凭直观猜测对应关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 对角互补判四点共圆；邻边相等加对角互补可旋转构造全等。

使用条件

- **条件 1（对角互补）**：四边形一组对角之和为 $180°$。
- **条件 2（邻边相等）**：四边形有一组邻边相等（如 $AB = AD$）。

关键提醒

- **易错点（忽略共线）**：旋转全等时需保证 $\angle B + \angle D = 180°$，否则 E 不在 CD 上。
- **检查项（对角判定）**：判定四点共圆时确认是对角互补，而不是邻角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料